



Endterm 21 - Exam

Operations Research (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Esolution

Sticker mit SRID hier einkleben

Hinweise zur Personalisierung:

- Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines Codes personalisiert.
- Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
- Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer Prüfung zu ermöglichen.

Operations Research

Klausur: IN0024 / Endterm-Prüfung
Prüfer: Prof. Dr. Martin Bichler

Datum: Freitag, 16. Juli 2021
Uhrzeit: 11:00 – 13:00

Bearbeitungshinweise

- Diese elektronische Übungsleistung umfasst **20 Seiten** mit insgesamt **7 Aufgaben**. Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Prüfung beträgt 120 Punkte.
- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Die elektronische Übungsleistung ist Open Book
- **Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Auch Textaufgaben sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter / grüner Farbe noch mit Bleistift.
- Die elektronische Übungsleistung muss **eigenständig** ohne die Hilfe Dritter bearbeitet werden.
- Falls Sie die Aufgaben der elektronische Übungsleistung mittels Tastatur beantworten, folgen Sie bitten den in der Vorbereitungsübung vorgestellten Eingaberichtlinien.

Aufgabe 1 Backmischung (16 Punkte)

Der Backstübenlieferant *Biba-Bäck* stellt Backmischungen für zwei verschiedene Teigsorten her: Blätterteig und Hefeteig. Für die Produktion der Backmischungen werden Butter, Mehl und Zucker als Ausgangsstoffe verwendet. Die vorhandenen Lagerbestände (in kg), die benötigte Menge von Butter, Mehl und Zucker (jeweils in kg) sowie der Verkaufspreis und die Herstellungskosten (in €) für eine Tüte Backmischung jeder Teigsorte sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Ausgangsstoff	Blätterteig	Hefeteig	Lagerbestand
Butter	1	1	26
Mehl	1	2	24
Zucker	1	1	18
Verkaufspreis in €	9	9	
Herstellungskosten in €	6	5	

Produktionsleiter Robert hat das obige Produktionsproblem bereits als Lineares Programm (P) modelliert und mithilfe des Simplex-Algorithmus das Optimaltableau bestimmt.

$$\begin{aligned}
 (P) \max \quad & 3x_1 + 4x_2 \\
 & x_1 + x_2 \leq 26 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 24 \\
 & x_1 + x_2 \leq 18 \\
 & x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2
 \end{aligned}$$

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	0	0	0	1	2	60
x_3	0	0	1	0	-1	8
x_2	0	1	0	1	-1	6
x_1	1	0	0	-1	2	12

Für die folgenden Teilaufgaben wird angenommen, dass Biba-Bäck immer gewinnmaximierend handelt. Lösen Sie die nachfolgenden Teilaufgaben durch eine geeignete Sensitivitätsanalyse.

- 0  1
- a) Wie viele Tüten der Blätterteig- und Hefeteigbackmischung sollen gemäß dem optimalen Produktionsplan hergestellt werden?

Gemäß dem Optimaltableau werden 12 Tüten Blätterteigbackmischung und 6 Tüten Hefeteigbackmischung hergestellt.

$$x_1 = 12$$

$$x_2 = 6$$

b) Eine Marktanalyse hat gezeigt, dass der Verkaufspreis für die Blätterteigbackmischung zu hoch ist. Das Management von Biba-Bäck schlägt daher vor, den Verkaufspreis um 50 Cent zu reduzieren. Wird die Blätterteigbackmischung weiterhin produziert? Wie hoch sind die Gewinneinbußen? Begründen Sie Ihre Antwort.

	0
	1
	2
	3
	4
	5

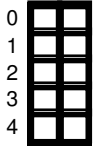
Wir bestimmen zunächst den Preisbereich für die Blätterteigmischung, in welcher sich die Basis nicht ändert. Dazu addieren wir Δx_1 zur ZF, was zu folgender ZF im Endtableau führt:

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	$-\Delta$	0	0	1	2	60
Z	0	0	0	$1 - \Delta$	$2 + 2\Delta$	$60 + 12\Delta$

Damit sich die Basis nicht ändert müssen alle ZF-Koeffizienten ≥ 0 sein. Also $1 - \Delta \geq 0$ und $2 + 2\Delta \geq 0$. Dies ergibt für Δ : $-1 \leq \Delta \leq 1$ und somit muss $p(x_1) \in [8, 10]$ sein.

Da $8.50 \in [8, 10]$, ändert sich die optimale Basis nicht, wenn der Preis der Blätterteigmischung auf 8.50€ abgesenkt wird, d.h. es wird weiterhin die Blätterteigmischung produziert. Der Gewinn beläuft sich auf $60 + 12 \cdot (-0.5) = 54$ €, wodurch die Gewinneinbußen 6€ betragen.

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	0	0	0	1	2	60
x_3	0	0	1	0	-1	8
x_2	0	1	0	1	-1	6
x_1	1	0	0	-1	2	12



c) Aufgrund einer weltweiten Pandemie ist das Angebot von Mehl sehr schwankend. In welchen Grenzen kann sich der Mehlbestand bewegen, sodass sich die Basis des optimalen Tableaus nicht ändert? Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Schlupfvariable für Mehl ist x_4 . Wenn wir den Mehlbestand um Δ erhöhen, müssen wir Δ mal die x_4 -Spalte auf die rechte Seite addieren. Hierbei muss sichergestellt sein, dass das Tableau zulässig bleibt. Wir erhalten somit folgende Bedingungen: $12 - \Delta \geq 0$ und $6 + \Delta \geq 0$, also $\Delta \in [-6, 12]$. Somit kann der Mehlbestand im Intervall $[18, 36]$ liegen, ohne dass sich die optimale Basis ändert.

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	0	0	0	1	2	60
x_3	0	0	1	0	-1	8
x_2	0	1	0	1	-1	6
x_1	1	0	0	-1	2	12

$$6 + \Delta \geq 0 \quad 12 - \Delta \geq 0$$

$$\Delta \geq -6 \quad \Delta \leq 12$$
$$\Delta \in [-6, 12]$$

d) Biba-Bäck möchte in Zukunft noch eine weitere Backmischung für Mürbeteig anbieten. Zur Herstellung einer Tüte Mürbeteigbackmischung benötigt Biba-Bäck 4kg Butter und 3kg Mehl. Die Herstellungskosten belaufen sich auf 8€ pro Tüte. Wie hoch muss der Verkaufspreis angesetzt werden, damit die Mürbeteig-Backmischung in den optimalen Produktionsplan mit aufgenommen werden kann? Begründen Sie Ihre Antwort unter Beachtung der Gültigkeitsbereiche der Schattenpreise.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

Wir berechnen die kalkulatorischen Kosten mithilfe der Schattenpreise. Wenn wir eine Tüte Mürbeteigbackmischung herstellen, verringert sich unser Bestand um 4kg Butter und 3kg Mehl. Wir müssen überprüfen, ob die Schattenpreise im Optimaltableau für diese Veränderungen noch gültig sind.

- Aus dem optimalen Produktionsplan erkennen wir, dass 8kg Butter übrig bleiben. Insofern können wir 4kg Butter verwenden, ohne dass der Schattenpreis für Butter positiv wird.
- Aus der vorherigen Teilaufgabe ist bekannt, dass der Schattenpreis für Mehl seine Gültigkeit behält, wenn der Bestand von Mehl um nicht mehr als 6kg abnimmt.

Daher sind die Schattenpreise aller Ausgangsstoffe für die Mengen, die zur Herstellung von einer Tüte Mürbeteigbackmischung notwendig sind, gültig. Die kalkulatorischen Kosten belaufen sich daher auf $4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3€$. Demnach sollte eine Tüte Mürbeteigbackmischung mindestens $8 + 3 = 11€$ kosten.

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	0	0	0	1	2	60
x_3	0	0	1	0	-1	8
x_2	0	1	0	1	-1	6
x_1	1	0	0	-1	2	12

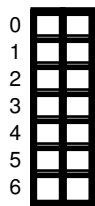
4kg x_2 3kg x_4

x_3 8kg übrig

x_4 Schattenpreis = 1

$$4x_0 + 3x_1 + 8 = 11$$

Aufgabe 2 Dualität (6 Punkte)



Leiten Sie das duale LP (D) aus folgendem LP ab. Hierbei sei $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} (P) \max \quad & x_1 + 2x_2 + \gamma x_3 \\ & x_1 + \alpha x_2 \geq 2\beta \\ & x_1 + x_3 = 4 \\ & -x_2 + x_3 \leq 5 \\ & x_1 \in \mathbb{R} \\ & x_2 \in \mathbb{R} \\ & x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \min \quad & 2\beta y_1 + 4y_2 + 5y_3 \\ & y_1 + y_2 = 1 \quad (x_1) \\ & \alpha y_1 - y_3 = 2 \quad (x_2) \\ & y_2 + y_3 \geq \gamma \quad (x_3) \\ & y_1 \leq 0 \\ & y_2 \in \mathbb{R} \\ & y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 3 IP-Modellierung (35 Punkte)

Da das Oktoberfest abgesagt wurde, versucht die Braumeisterin Fabienne von der Brauerei Schwarzbier im Fichtelgebirge das bereits produzierte Bier an lokale Biergärten $B = \{1, \dots, 5\}$ zu verkaufen. In der Tabelle ist die Anzahl der gelagerten Fässer und deren Verkaufspreis für alle produzierten Biersorten aufgelistet.

Sorte	Anzahl Fässer	Preis (Euro)
Weißbier (w)	9 000	80
Helles (h)	15 000	75
Starkbier (s)	4 000	85
Alkoholfrei (a)	6 000	70

Um das gelagerte Bier verkaufen zu können, muss die Brauerei zahlreiche Nebenbedingungen beachten. Wir nehmen an, dass die Biergärten die angebotene Menge zum vereinbarten Preis abkaufen, falls die Nebenbedingungen eingehalten werden. Formulieren Sie ein ganzzahliges lineares Programm, das Fabienne bei dem Vorhaben unterstützt. Nutzen Sie dazu die Variablen $w_b, h_b, s_b, a_b \in \mathbb{N}_{\geq 0}$ mit $b \in B$, welche die Anzahl an Fässern der jeweiligen Sorte bezeichnen, die an den Biergarten b verkauft wurden. Sie dürfen dabei zusätzliche Variablen einführen. Wenn Sie dies tun, geben Sie bitte deren intuitive Bedeutung auch in Worten wieder.

a) Die Brauerei will ihren Umsatz maximieren. Geben Sie die entsprechende Zielfunktion an.

$$\max \sum_{b \in B} 80w_b + 75h_b + 85s_b + 70a_b$$

0
1
2

b) Die Brauerei kann von jeder Sorte nur so viel verkaufen, wie sie bereits produziert hat.

$$\begin{aligned} \sum_{b \in B} w_b &\leq 9000 \\ \sum_{b \in B} h_b &\leq 15000 \\ \sum_{b \in B} s_b &\leq 4000 \\ \sum_{b \in B} a_b &\leq 6000 \end{aligned}$$

0
1
2

c) Alle Biergärten kaufen maximal 8000 Fässer.

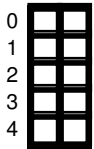
$$w_b + h_b + s_b + a_b \leq 8000 \quad \forall b \in B$$

0
1
2



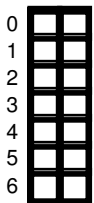
d) Die Biergärten 3 und 4 wollen mindestens halb so viel Starkbier wie Alkoholfreies.

$$s_b \geq 0.5a_b \quad \forall b \in \{3, 4\}$$



e) Um keinen Biergarten zu bevorzugen, bekommt jeder Biergarten maximal ^{max B 40%} 40% von allen verkauften Fässern.

$$w_b + h_b + s_b + a_b \leq 0.40 \cdot \left(\sum_{b' \in B} (w_{b'} + h_{b'} + s_{b'} + a_{b'}) \right) \quad \forall b \in B$$



f) Fabienne ist es wichtig, dass jeder Biergarten auch ausreichend alkoholfreies Bier anbietet. Falls ein Biergarten mehr als 2 000 Fässer Weißbier bekommt, so muss er auch mindestens 500 Fässer Alkoholfrei bekommen.

Wir führen eine Hilfsvariable $y_b \in \{0, 1\}$ für $b \in B$ ein, welche anzeigt, ob Biergarten b mehr als 2000 Fässer Weißbier bekommt. D.h.: Biergarten b bekommt mehr als 2000 Fässer Weißbier $\Rightarrow y_b = 1$:

$$w_b \leq 2000 + y_b \cdot M \quad \forall b \in B, \text{ z.B. } M = 7000$$

Für die Menge an Alkoholfrei ergibt sich somit:

$$a_b \geq y_b \cdot 500 \quad \forall b \in B$$

- g) Um sich von seiner Konkurrenz abzuheben, will Biergarten 3 mindestens 6 000 Fässer Helles kaufen, falls alle anderen Biergärten jeweils maximal 1 500 Fässer Helles bekommen. Ist dies nicht der Fall, so möchte er nur maximal 2 000 Fässer Helles.

Wir führen Hilfsvariablen $x_b \in \{0, 1\}$ für $b \in \{1, 2, 4, 5\}$ ein, welche anzeigt, ob ein Biergarten b mehr als 1500 Fässer Helles bekommt. D.h. $x_b = 1 \Leftrightarrow$ Biergarten b bekommt mehr als 1500 Fässer Helles:

$$\begin{aligned} h_b &\leq 1500 + x_b \cdot M \quad \forall b \in \{1, 2, 4, 5\} \\ h_b &\geq 1501 x_b \quad \forall b \in \{1, 2, 4, 5\} \end{aligned}$$

Weiter nutzen wir eine Hilfsvariable welche anzeigt ob mindestens ein Biergarten mehr als 1500 Fässer Helles bekommt. D.h. $x \in \{0, 1\}$ mit $x = 1$ genau dann, wenn $x_b = 1$ für mindestens ein $b \in \{1, 2, 4, 5\}$ gilt:

$$\begin{aligned} x &\geq 0.25(x_1 + x_2 + x_4 + x_5) \\ x &\leq x_1 + x_2 + x_4 + x_5 \end{aligned}$$

Handwritten: $x = 0/1$

Diese Hilfsvariable nutzen wir nun, um die Bedingung an h_3 zu formulieren:

$$\begin{aligned} h_3 &\leq 2000 + (1 - x)M \\ h_3 &\geq (1 - x)6000 \end{aligned}$$

Handwritten: $h_3 = 0$

- h) Da Biergarten 4 ein exklusives Sportfest abhalten will, ist er bereit, den doppelten Preis für alkoholfreies Bier zu bezahlen, falls er mindestens genauso viel alkoholfreies Bier erhält wie alle anderen Biergärten zusammen. Wenn Sie zur Umsetzung dieser Teilaufgabe die Zielfunktion anpassen wollen, dann geben Sie bitte diese neue Zielfunktion explizit an.

Wir führen eine Variable $z \in \{0, 1\}$ welche anzeigt, ob Biergarten 4 mindestens genau so viel Alkoholfrei wie alle anderen erhält. D.h. wir benötigen eine Nebenbedingung, sodass $a_1 + a_2 + a_3 + a_5 > a_4 \Rightarrow z = 0$ sichergestellt ist:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_5 \leq a_4 + (1 - z) \cdot M$$

Optional: Zusätzlich stellen wir sicher, dass $a_1 + a_2 + a_3 + a_5 \leq a_4 \Rightarrow z = 1$.

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_5 \geq a_4 - z \cdot M$$

Diese Nebenbedingung ist jedoch nicht notwendig, da in dem Fall, dass die Bedingung erfüllt ist, z frei wählbar ist. Da $z = 1$ immer die Zielfunktion erhöht, ohne andere Nebenbedingung zu beeinflussen, würde dieser Wert in einer Lösung des Maximierungsproblems immer angenommen werden.

Um den doppelten Preis zu modellieren, führen wir noch die Variable $a'_4 \in \mathbb{N}_{\geq 0}$ ein, mit $a'_4 = z \cdot a_4$. Dies erreichen wir mit folgenden Nebenbedingungen:

$$\begin{aligned} a'_4 &\leq a_4 \\ a'_4 &\leq M \cdot z \\ a'_4 &\geq a_4 - (1 - z) \cdot M \end{aligned}$$

Handwritten: $z = 0/1$

Zur Zielfunktion müssen wir nun nur noch $+70a'_4$ hinzufügen und erhalten:

$$\max \sum_{b \in B} (80w_b + 75h_b + 85s_b + 70a_b) + 70a'_4$$

Aufgabe 4 Branch-and-Bound (13 Punkte)

Gegeben sei das folgende ganzzahlige lineare Programm:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -2x_1 + 4x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Lösen Sie dieses mithilfe des Branch-and-Bound Verfahrens. Geben Sie insbesondere optimale Werte für x_1 und x_2 , sowie den optimalen Wert der Zielfunktion an. Die Lösungen von in Zwischenschritten auftretenden linearen Programmen können graphisch ermittelt und dürfen ohne Begründung angegeben werden.

(P) Die Lösung der LP-Relaxation ist $x_1 = 1$, $x_2 = 1.5$ mit $z = 5.5$.

Wir branchen also bzgl. x_2 und erhalten die Sub-Probleme (P1) und (P2).

(P1) $x_2 \leq 1$

Für dieses Sub-Problem erhalten wir die optimale Lösung $x_1 = 1.5$, $x_2 = 1$ mit Zielfunktionswert 4.5. Wir branchen also bzgl. x_1 und erhalten die Sub-Probleme (P3) mit $x_1 \leq 1$ sowie (P4) mit $x_1 \geq 2$

(P2) $x_2 \geq 2$

Zulässiger Bereich ist leer

(P3) $x_2 \leq 1$, $x_1 \leq 1$

Für dieses Sub-Problem erhalten wir die ganzzahlige optimale Lösung $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ mit Zielfunktionswert 4.

(P4) $x_2 \leq 2$, $x_1 \geq 2$

Für dieses Sub-Problem erhalten wir die optimale Lösung $x_1 = 2$, $x_2 = 0.5$ mit Zielfunktionswert 3.5. Da wir bereits eine ganzzahlige Lösung mit Zielfunktionswert 4 haben, können wir hier abbrechen.

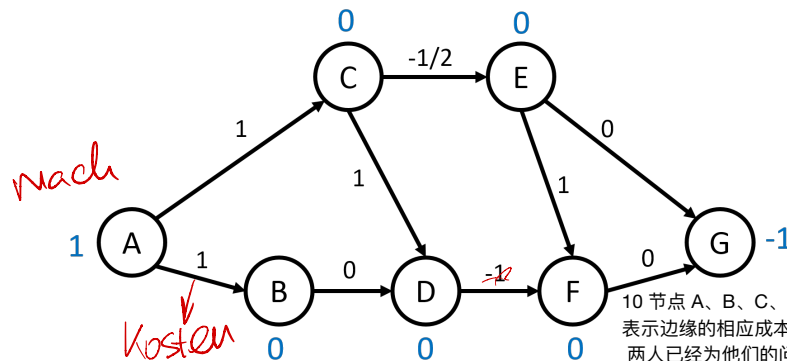
$\Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 1$ mit Zielfunktionswert 4 ist eine optimale Lösung für das gegebene ganzzahlige lineare Programm.

Handwritten notes:

- $x_2 \leq 1$
- $x_1 = 1, x_2 = 1.5$
- $x_2 = 1$
- $x_1 = 1.5$
- $x_2 = 2$
- $x_1 = 2$
- $x_2 = 0.5$
- $z = 4$
- $z = 3.5$
- x

Aufgabe 5 Netzflussprobleme und vollständige Unimodularität (14 Punkte)

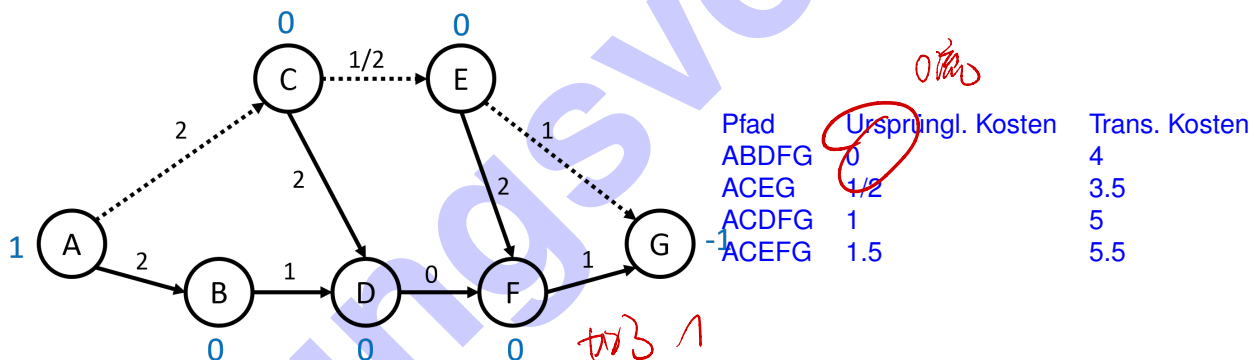
a) Fabienne und Mattea haben für ein Projekt folgendes Netzwerk als Minimal Cost Network Flow Problem (MCNFP) modelliert:



10 节点 A、B、C、D、E、F 和 G 旁边的蓝色数字表示要求。边缘上的数字表示边缘的相应成本。对于您的问题，您不必考虑容量限制。两人已经为他们的問題选择了解决算法。不幸的是，这只适用于非负边缘成本。因此，Fabienne 建议将相同的值 w 添加到所有边成本，以便最小成本正好为 0。解释最优解的集合是否被变换守恒。

Dabei geben die blauen Zahlen neben den Knoten A, B, C, D, E, F und G die Bedarfe an. Die Zahlen an den Kanten geben die jeweiligen Kosten der Kante an. Für ihr Problem müssen sie keine Kapazitätsgrenzen berücksichtigen. Die beiden haben auch schon einen Lösungsalgorithmus für ihr Problem herausgesucht. Leider funktioniert dieser nur mit nicht-negativen Kantenkosten. Fabienne schlägt deshalb vor, auf alle Kantenkosten denselben Wert w zu addieren, sodass die minimalen Kantenkosten genau 0 sind. Begründen Sie, ob die Menge der optimalen Lösungen durch die Transformation erhalten bleibt.

Die minimalen Kosten aller Kanten sind ~~-1~~. Also addieren wir $w = 1$ auf alle Kantenkosten hinzu und erhalten das untenstehende Netzwerk. Des Weiteren gibt es insgesamt 4 Pfade von A nach G. Die Pfade und deren Kosten im ursprünglichen und transformierten Netzwerk sind in der folgenden Tabelle angegeben.



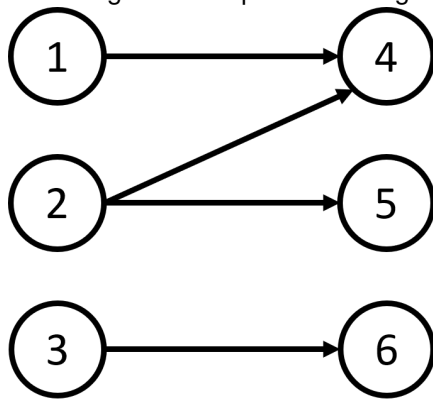
Der eindeutige Kostenminimale Fluss des ursprünglichen Netzwerkes ist ein Fluss von 1 entlang ABDFG. Während der eindeutige Kostenminimale Fluss von 1 für das transformierte Netzwerk entlang des Pfades ACEG verläuft. Damit bleibt die Lösungsmenge des optimalen Problems durch die Transformation nicht erhalten.

原始网络的最小成本流是沿 ABDFG 的 1 流。

而转换后的网络的唯一最小成本流 1 沿着路径 ACEG。因此，最优问题的解集不会被变换保留

0		
1		
2		
3		
4		

b) Gegeben sei folgender Graph mit der zugehörigen Inzidenzmatrix:



$$I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Begründen Sie, warum die zugehörige Inzidenzmatrix vollständig unimodular ist.

Die Matrix ist vollständig unimodular, da es sich dabei um eine Inzidenzmatrix eines bipartiten Graphen handelt (*Dies würde als Begründung genügen*). Alternativ kann man die bekannten hinreichenden Bedingungen für vollständige Unimodularität überprüfen:

- $a_{ij} \in \{1, -1, 0\}$ für $1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 4$.
- Jede Spalte enthält maximal zwei Koeffizienten ungleich 0.
- Sei $M_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, M_2 = \{\}$. Dann sind alle Nicht-Null-Einträge mit unterschiedlichem Vorzeichen in M_1 und keiner in M_2 .
- Es existieren keine Nicht-Null-Einträge mit demselben Vorzeichen in einer Spalte, daher ist die obige Partition zulässig.

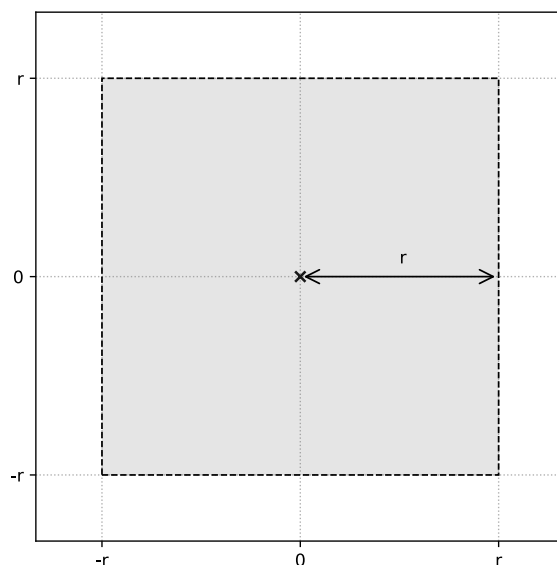
Somit ist die Matrix vollständig unimodular.

Aufgabe 6 Konvexe Funktionen (13 Punkte)

Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \exp(2x) + xy + y^2$$

Für $r > 0$ sei $Q_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max(|x|, |y|) < r\}$ das Quadrat um $(0, 0)$ mit Seitenlänge $2r$ (siehe Abbildung).



$$\begin{pmatrix} 2\exp(2x) + 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Geben Sie ein $r > 0$ an, sodass $f: Q_r \rightarrow \mathbb{R}$, also f eingeschränkt auf Q_r , konvex ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Hessematrix ist gegeben durch

$$\begin{pmatrix} 4\exp(2x) & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1-Hauptminor

mit führendem 1x1 Hauptminor $4\exp(2x)$ und 2x2-Hauptminor $8\exp(2x) - 1$. Die Matrix ist also positiv definit genau dann, wenn $8\exp(2x) - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \ln(1/8)/2$. Wir wählen $r = |\ln(1/8)/2|$. Dann gilt, da $\ln(1/8)/2 < 0$, dass $r > 0$ und die Hessematrix positiv definit ist für alle $(x, y) \in Q_r$.

Lösungsvorschlag

Lösungsvorschlag

矩阵 A 有 m 行和 n 列，其中每一列描述了汽车的允许“填充模式”。此外， $c = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$ 和 $b = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^m$ 。因此， $a \in \{0, 1\}^m$ 列描述了一辆汽车，其中恰好有 $a_j = 1$ 的人 j 坐在其中。 $x_i = 1$ 表示使用第 i 列中的填充模式。填充模式当然必须符合上面给出的规则。不得超过汽车的允许总重量 W ，且 $a_i = 1$ 和 $a_j = 1$ 不得适用于任何对 $\{i, j\} \in S$ 。当然，每辆使用的汽车都必须至少有一个人驾驶。我们称这种填充模式是有效的。

Aufgabe 7 Column Generation (23 Punkte)

Nach einem anstrengenden Semester plant die Studentin Georgina, mit all ihren Freundinnen und Freunden in den Urlaub zu fahren. Insgesamt fahren m Personen in den Urlaub, wobei die i -te Person $w_i \in \mathbb{N}$ Kilogramm an Gepäck mitnehmen möchte. Sie planen, die Reise mit mehreren Mietautos anzutreten, wobei jede Person in dem Auto fahren möchte, in dem ihr Gepäck transportiert wird, und das Gesamtgewicht des Gepäcks in den Autos jeweils $W \in \mathbb{N}$ Kilogramm nicht überschreiten darf. Leider sind manche der Freundinnen und Freunde untereinander zerstritten, sodass diese nicht zusammen in einem Auto fahren wollen. Bezeichne mit $S \subseteq \{\{i, j\} \subseteq \{1, \dots, m\} : i \neq j\}$ die Menge aller zerstrittenen Paare. Es gilt also $\{i, j\} \in S$ genau dann, wenn i nicht in einem Auto mit j sitzen möchte. Natürlich möchte Georgina so wenige Autos wie möglich mieten. Sie möchte die optimale Lösung mittels Column Generation approximieren. Dazu stellt sie zuerst folgendes IP auf:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \in \{0, 1\}^n. \end{aligned}$$

Die Matrix A hat m Zeilen und n Spalten, wobei jede Spalte ein zulässiges “Befüllungsmuster” eines Autos beschreibt. Weiter ist $c = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$ und $b = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^m$. Die Spalte $a \in \{0, 1\}^m$ beschreibt also ein Auto, in dem genau die Personen j mit $a_j = 1$ sitzen. $x_i = 1$ bedeutet, dass das Befüllungsmuster in der i -ten Spalte verwendet wird. Das Befüllungsmuster muss natürlich den oben angegebenen Regeln entsprechen. Es darf das zulässige Gesamtgewicht W des Autos also nicht überschritten werden, und für kein Paar $\{i, j\} \in S$ darf $a_i = 1$ und $a_j = 1$ gelten. Weiter muss natürlich in jedem benutzten Auto mindestens eine Person fahren. Ein solches Befüllungsmuster nennen wir *gültig*.

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

a) Beschreiben Sie die Bedingung “ $a = (a_1, \dots, a_m)^T \in \{0, 1\}^m$ ist gültig” durch lineare (Un-)Gleichungen.

Mindestens eine Person im Auto:

$$\sum_{i=1}^m a_i \geq 1$$

Gesamtgewicht wird nicht überschritten:

$$\sum_{i=1}^m a_i w_i \leq W$$

Zerstrittene Personen nicht im gleichen Auto:

$$a_i + a_j \leq 1 \quad \forall \{i, j\} \in S$$

b) In dieser Teilaufgabe nehmen wir an, dass $w_i = 10$ für alle $i \in \{1, \dots, m\}$, $W = 40$ und $m \in \mathbb{N}$ beliebig gilt. Geben Sie jeweils die Anzahl n der Spalten von A für die beiden Mengen $S_1 = \emptyset$ und $S_2 = \{\{i, j\} : i \neq j\}$ zerstrittener Freunde an.

	0
	1
	2
	3

S_1 : Ein Befüllungsmuster ist genau dann gültig, wenn mindestens eine und höchstens 4 Personen im Auto sitzen. Also beschreiben genau die Vektoren $a \in \{0, 1\}^m$ gültige Befüllungsmuster, die mindestens einen und maximal 4 1-Einträge haben. A hat also

$$\binom{m}{4} + \binom{m}{3} + \binom{m}{2} + \binom{m}{1} \sim m^4$$

Spalten.

S_2 : Da jede Person mit jeder anderen zerstritten ist, sind genau die Befüllungsmuster gültig, bei der jede Person in einem eigenen Auto sitzt, also die Spalten $a = e_i$ für ein $i \in \{1, \dots, m\}$. Das sind genau $n = m$ Spalten.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Spalten 需要多少

行人



Bedingung

c) Unter welcher Bedingung an die Anzahl $|S|$ zerstrittener Paare ist es besonders sinnvoll, den Column Generation Algorithmus zu benutzen? Benutzen Sie zur Begründung die Ergebnisse von Teilaufgabe (b).

Wenn $|S|$ klein, gibt es nach (b) tendentiell mehr Befüllungsmuster, als wenn $|S|$ groß. Der Einsatz des CG-Algorithmus lohnt sich besonders, wenn die Anzahl der Spalten die Anzahl der Zeilen von A deutlich übersteigt. Daher bietet sich der CG-Algorithmus hier für $|S|$ klein an.

Pricing-Problem

d) Für diese Teilaufgabe nehmen wir an, dass $m = 4$ Personen in den Urlaub fahren, $w_i = 10$, $W = 40$ und $S = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ gilt. Führen Sie eine Iteration des CG-Algorithmus durch, wobei Sie mit der Basis beginnen, in der jede Person alleine in einem Auto fährt. Geben Sie insbesondere das Pricing-Problem und - mit Begründung - eintretende und austretende Basisvariablen an. Zwischenberechnungen müssen nicht angegeben werden.

Die Basismatrix ist die Einheitsmatrix I_4 . Da $c = (1, \dots, 1)$, ist $c_B^T B^{-1} = (1, 1, 1, 1)$. Das Pricing-Problem ist demzufolge

$$\begin{aligned} \max \quad & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1 \\ \text{s.t.} \quad & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \geq 1 \\ & 10a_1 + 10a_2 + 10a_3 + 10a_4 \leq 40 \\ & a_1 + a_2 \leq 1 \\ & a_2 + a_3 \leq 1 \\ & a_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Die optimale Lösung hiervon ist $a_1 = a_3 = a_4 = 1$, $a_2 = 0$ mit Wert $3 - 1 = 2 > 0$. Es tritt also die der Spalte $a^* = (1, 0, 1, 1)^T$ entsprechende Variable in die Basis ein. Da $B^{-1}a^* = (1, 0, 1, 1)^T$, ist $B^{-1}b/B^{-1}a^* = (1, \infty, 1, 1)$. Wir können daher ein beliebiges der drei Befüllungsmuster $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$ durch $(1, 0, 1, 1)$ ersetzen.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.

The image shows a large rectangular area filled with a fine grid of squares, typical of graph paper. A large, light blue, semi-transparent watermark is oriented diagonally from the bottom-left towards the top-right, reading 'Lösungsvorschlag' (Solution Proposal). The grid is intended for students to write their solutions to the problems on the page.